

LABORATION 4 SH1017 2026

Simulering inom kvantmekaniken

Inom forskning och utveckling är datorsimulering numera ofta ovärderliga verktyg för numerisk lösning av komplexa problem och undersökning av viktiga modellens egenskaper. Simulering ger ett mycket användbart komplement till analytiska metoder, och kan vara enda metoden om analytisk lösning inte är tillgänglig. Här kommer tre vanliga metoder att studeras: verletmetoden och matrisdiagonalisering för att hitta stationära tillstånd, samt operatorsplittring för att studera dynamik hos vågpaket. Här studeras enkla problem men poängen är att metoderna är mycket kraftfulla och fungerar lika bra i mer komplicerade fall.

1 Energiegentillstånd med Verletmetoden

(Detta gjordes i lab 3 - jag lämna texten kvar för senare referens).

Den första metoden som vi ska använda är en standardmetod i fysiken som baseras på att stega fram lösningen med derivatorna approximerade som ändliga differenser. Metoden kallas **Verletmetoden** och är en förbättrad variant av Eulers metod. Verlet ger mycket bättre resultat än Euler av skäl som diskuteras i kursen i beräkningsfysik. För tidsoberoende Schrödingerekvationen kan Verletmetoden skrivas

$$\Psi(x + \Delta x) = \Psi(x) + \frac{d\Psi(x)}{dx} \Delta x + \frac{1}{2} \frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} (\Delta x)^2$$
$$\frac{d\Psi(x + \Delta x)}{dx} = \frac{d\Psi(x)}{dx} + \frac{1}{2} \left[\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + \frac{d^2\Psi(x + \Delta x)}{dx^2} \right] \Delta x$$

Andraderivatorna beräknas mha Schrödingerekvationen och ges av

$$\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} = \frac{2m[V(x) - E]}{\hbar^2} \Psi(x)$$

Det globala felet är av ordning $(\Delta x)^2$.

För att hitta bundna egentillstånd till energin och energiegenvärdena gör man så här. Gissa ett energiegenvärde E i intervallet $V_{\min} < E < V(\infty)$. Starta vid ett lämpligt x -värde där lösningen är känd, tex djupt inne i ett klassiskt förbjudet område där $\Psi \approx 0$ och använd startvärdena $\Psi(x) = 0, d\Psi(x)/dx = 1$.

Iterera fram lösningen genom att stega i x-riktningen med Verletmetoden så att potentialen passeras. Kontrollera om $\Psi \rightarrow 0$ i det förbjudna området på andra sidan potentialen. Om Ψ inte går mot noll utanför potentialen behöver gissningen på E justeras. Gör om med ett justerat värde på E så att en lösning som uppfyller $\Psi \rightarrow 0$ för stora x fås. I en oändlig potentiallåda sätter man $\Psi(x=0) = 0, d\Psi(x=0)/dx = 1$ och räknar fram lösningen och ser om $\Psi(a) = 0$.

Detta kallas för skytte-metoden (shooting). Man väljer det ena randvillkoret, stegar fram en lösning och kontrollerar om lösningen träffar det andra randvillkoret. Vid miss justerar man siktet och löser igen tills man får träff. Lösningen $\Psi(x)$ kommer inte att vara normerad. Vi bryr oss inte om normering här (det är enkelt att fixa) eftersom det inte påverkar värdet på energiegenvärdena. Denna metod fungerar utmärkt för problem med bundna tillstånd och kan ofta enkelt ge egenvärdena med tillräckligt många siffrors noggrannhet.

2 Dynamik hos vågpaket och tunnling med SPO

Nästa metod löser tidsberoende SE. Även här kan differensmetoder liknande Verlet användas, men i stället ska en elegant metod som baseras på Fouriertransformering studeras. **SPO metoden** bygger på mer avancerad teori än Verlet. Teorin i detta avsnitt är orientering och ingår inte i kurskraven så det går bra att gå direkt till uppgifterna.

Först ska Schrödingerekvationens tidsberoende representeras på ett nytt sätt som är användbart för simulering. Tidsberoende SE

$$H\Psi = (T + V)\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} \quad (1)$$

där $T = p^2/2m, V = V(x)$, har den formella operatorlösningen

$$\Psi(x, t) = e^{-iH(t-t_0)/\hbar} \Psi(x, t_0) \quad (2)$$

Detta inses genom derivering map t . Denna form kan användas direkt bara om $\Psi(x, t_0)$ är ett känt energiegentillstånd eller om en fullständig mängd energiegentillstånd är känd, men då behövs inga simuleringar. Här antas att detta inte är fallet. För att få en användbar form behövs mer arbete. Inför tidsutvecklingsoperatören U genom

$$U = e^{-iH(t-t_0)/\hbar} = e^{-i(T+V)(t-t_0)/\hbar} \quad (3)$$

Som vi ska se nedan hade det varit det användbart att kunna splittra detta uttryck för att få

$$e^{-iT(t-t_0)/\hbar} e^{-iV(t-t_0)/\hbar} \quad (4)$$

men denna formel är bara korrekt om T och V kommuterar, och de gör dom bara om V är konstant (fri partikel). Däremot gäller följande symmetriska uppdelning approximativt till ordning $(\Delta t)^3$

$$U = e^{-iV\Delta t/2\hbar} e^{-iT\Delta t/\hbar} e^{-iV\Delta t/2\hbar} \quad (5)$$

Tidssteget Δt måste väljas så litet att lösningen uppfyller den noggrannhet som eftersträvas. Lösningen stegas sedan fram tidssteg för tidssteg genom att applicera U iterativt.

Strategin är nu att använda positionsegenfunktioner för att beräkna $e^{-iV\Delta t/2\hbar}$ och rörelsemängdsegenfunktioner för att beräkna $e^{-iT\Delta t/\hbar}$. Effekten av första och sista faktorn i U är att multiplicera vågfunktionen som i simuleringen definieras på positionerna i ett diskret positionsgitter, med en fasfaktor som är proportionell mot potentialfunktionen som är en funktion av positionerna:

$$\Psi(x, t) \rightarrow e^{-iV(x)\Delta t/2\hbar} \Psi(x, t) \quad (6)$$

För att beräkna faktorn med kinetiska energin sätter vi in en fullständig mängd rörelsemängdsegenfunktioner, vilket motsvarar Fouriertransformering. Egenvärdena till $e^{-iT\Delta t/\hbar}$ blir då $e^{-ip^2\Delta t/2m\hbar}$. Dessa behöver transformeras tillbaks till positionsbasen, vilket sker med invers Fouriertransformation. Den slutliga formeln för tidsutvecklingen under tidssteget Δt blir därför:

$$\Psi(x, t + \Delta t) = e^{-iV(x)\Delta t/2\hbar} F^{-1} [e^{-ip^2\Delta t/2m\hbar} F[e^{-iV(x)\Delta t/2\hbar} \Psi(x, t)]] \quad (7)$$

där F betecknar Fourier-transformation till rörelsemängdsrepresentationen, och F^{-1} invers Fourier-transformation tillbaks till positionsrepresentation. Detta ser lite krångligt ut men är enkelt att koda genom att använda inbyggda Fast Fourier Transform (FFT) rutiner som exekverar snabbt.

Uppgifter

1. Den bifogade koden `splitoperator.py` simulerar ett Gaussiskt vågpaket som krockar med en oändlig potentialvägg. Koden animerar $|\Psi(x, t)|^2$. Kör koden och se till att animeringen fungerar så att vågpaketet rör sig. Notera breddningen av vågpaketet som funktion av tiden. När vågpaketet reflekteras mot väggen uppstår interferens. Är denna interferens verklig eller ett diskretiseringsfel? På samma sätt som i uppgift 1 kan man avgöra om felet beror på diskretiseringen.

2. 1928 formulerade Gamow teorin för alfasönderfall [Griffiths sid 360-361]. En radioaktiv kärna sönderfaller genom att spontant avge en alfapartikel som består

av två protoner och två neutroner. Alfapartikeln tunnlar genom en Coulombbarriär som ges av potentialen

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & x < R \\ C/x & x > R \end{cases}$$

där R är kärnans radie. Potentialen finns kodad och bortkommenterad i programmet. Här ska sönderfallet studeras kvalitativt och konstanterna sätts till $V_0 = 0, R = C = 1$. Alfapartikeln modelleras med ett gaussiskt vågpaket med kinetisk energi $E = \hbar^2 k_0^2 / (2m)$. Beräkna transmissionssannolikheten T för flera värden på E ($0 < E < 1$) och plotta resultatet. T uppskattas så här: Välj sluttiden $t_{\max}$ för varje E så att de spridda vågpaketerna har slutat interferera. Bestäm maxamplituden hos det transmitterade och reflekterade vågpaketet Y_T, Y_R vid sluttiden. Transmissionssannolikheten uppskattas som andelen $T = Y_T / (Y_R + Y_T)$. Normeringen gör att uppskattningen uppfyller $T + R = 1$. Enligt Gamows teori är $T \propto \exp(-\text{konstant}/\sqrt{E})$. Kontrollera om datat stämmer med detta genom att plotta $\ln T$ mot $1/\sqrt{E}$ som ger en rak linje enligt teorin. Detta är samma metod som används i problem 1. Kommentera överensstämmelsen.

3. Studera Fowler-Nordheim tunnling. En enkel modell av ledningselektroner i en metall med en ytbarriär ges av partiklar i en ändlig potentiallåda. Ytbarriären kan modelleras som ett potentialsteg: $V(x) = 0, x < 0$ inuti metallen, och $V(x) = V_0, x > 0$ utanför metallen. För tillstånd med energi $E < V_0$ kommer inga elektroner att kunna tunnla ut ur metallen: allt reflekteras vid potentialsteget. Demonstrera detta genom att implementera ett potentialsteg $V_0 = 1$ i $x = 0$. Välj ett brett vågpaket, och tag rörelsemängden $p_0 = \hbar k_0$ så att energin $p_0^2 / 2m < V_0$. Lämpliga värden: $a = 10, k_0 = 1$. Genom att lägga på ett elektriskt fält i x -riktningen kan elektroner fås att tunnla genom ytan, vilket kallas fältemission. Som en förenklad modell av potentialen tas $V(x) = 0, x < 0$ inuti metallen, och $V(x) = V_0(1 - x/L), 0 < x < L$ och $V(x) = 0, x > L$ utanför ytan. Detta motsvarar elektriska fältet $\mathcal{E} = V_0/L$. Välj $L = 4$. Demonstrera med simulering att detta ger upphov till tunnling. Man kan visa (med WKB-metoden) att tunnelströmmen varierar ungefär exponentiellt med $V_0^{3/2}$. Undersök detta samband genom att plotta dina resultat för $\ln T$ mot $V_0^{3/2}$ för $V_0 = 0.6, 0.7, 0.8, \dots$

Extrauppgift (ej krav för godkänt på labben)

4. Undersök vad som händer vid spridning mot potentialen

$$V(x) = -2 / \cosh^2(x).$$

3 Rapportering

En kortfattad skriftlig rapport ska skrivas individuellt på dator och lämnas in som en pdf fil i canvas. Längden är valfri. Rapporten ska innehålla frågorna och svaren samt figurer från simuleringarna. Figurerna ska ha rubriker på axlarna och vara välgjorda. Inlämningen sker elektroniskt med Canvas.

Write report in English, please.